ה ט כ נ י ו ן
מכון טכנולוגי לישראל
הפקולטה לפיזיקה

T E C H N I O N
ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF PHYSICS

פיסיקה 2ממ 114075

בחינה מועד ב' אביב תשפ"ה
25.08.2025

<u>טור 0 כולל פתרון</u>

בבחינה 12 שאלות רב-ברירה במשקל שווה (8.33) שסכומן 100 נקודות.

משך המבחן 3 שעות.

סמנו תשובותיכם על גבי **<u>הטופס הטורי שיחולק על-ידי המשגיחים</u>** והקפידו לרשום עליו את **<u>מספר תעודת הזהות.</u>**
כמו כן הקפידו לציין את **<u>מספר הטור</u>** (המצויין על דף זה).

בשאלות מספריות- הערכים מעוגלים.
ערכים מקורבים שימושיים:

$$g = 10\frac{m}{s^2}$$

$$c = 3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$$

קבועים פיסיקליים נוספים מופיעים בנוסחאון המצורף לבחינה.

<u>חומר עזר</u>: 2 דפי נוסחאות בגודל A4 משני הצדדים, מחשבון.
שימו לב כי לבחינה מצורף גם נוסחאון ודף עזר מתמטי.

חל איסור על הכנסה של כל חומר עזר אחר, מחשבים, טאבלטים, טלפונים ניידים וכו'.

בהצלחה!

<u>בחינה מותאמת למשרתי מילואים:</u>

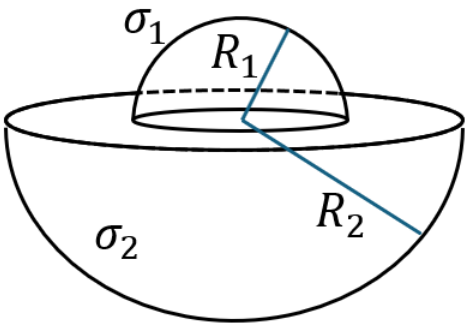
עבור סטודנטים בקבוצות 3+2 של משרתי המילואים, הציון בבחינה ייקבע לפי 10 השאלות הטובות מתוך ה-12.

עבור כל יתר הסטודנטים, הציון בבחינה נקבע לפי כל 12 השאלות.

שאלה 1

נתונות שתי חצאי קליפות כדוריות מבודדות דקות: האחת בעלת רדיוס $R_1 = R$, והיא טעונה בצפיפות מטען משטחית אחידה $\sigma_1 = \sigma$. השנייה בעלת רדיוס $R_2 = 2R$, והיא טעונה בצפיפות מטען משטחית אחידה לא ידועה, σ_2.

ממקמים את חצאי הקליפות אחת מול השנייה, כמתואר באיור, כך שמרכזיהן מתלכדים. **מהי צפיפות המטען המשטחית σ_2 כדי שהשדה החשמלי במרכז חצאי הקליפות יהיה שווה ל-0?**



א. $\sigma_2 = \sigma$

ב. $\sigma_2 = -4\sigma$

ג. $\sigma_2 = \sqrt{2}\sigma$

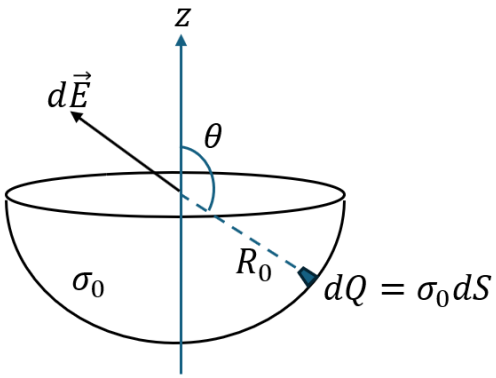
ד. $\sigma_2 = -\sqrt{2}\sigma$

ה. $\sigma_2 = 2\sigma$

ו. $\sigma_2 = 4\sigma$

פתרון:

נפתח ביטוי לשדה שיוצרת חצי קליפה שטעונה בצפיפות מטען משטחית אחידה במרכזה. נסמן את צפיפות המטען האחידה ב-σ_0, ואת הרדיוס של הקליפה ב-R_0.



מטעמי סימטריה, הרכיבים האופקיים יבטלו זה את זה, נישאר רק עם רכיב בכיוון הציר האנכי:

$$dE_z = dE\cos(\pi - \theta) = -dE\cos\theta$$

לפי חוק קולון:

$$dE = \frac{kdq}{r^2} = \frac{k\sigma_0 ds}{R_0^2} = \frac{k\sigma_0 R_0^2 \sin\theta d\theta d\varphi}{R_0^2} = k\sigma_0 \sin\theta d\theta d\varphi$$

קבלנו ביטוי שלא תלוי ברדיוס! לכן, אין צורך להמשיך את החישוב, אלא ברור שכדי שהשדה בראשית יתאפס, צפיפויות המטען המשטחיות צריכות להיות שוות זו לזו.

$$\sigma_2 = \sigma_1 = \sigma$$

<u>המשך חישוב השדה של חצי קליפה עבור הסטודנט שרוצה לחשב עד הסוף:</u>

הביטוי לתרומה לשדה בכיוון ציר הסימטריה:

$$dE_z = -k\sigma_0 \sin\theta \cos\theta \, d\theta d\varphi$$

נחשב את השדה במרכז על ידי סכימת כל התרומות, גבולות האינטגרציה נקבעים בהתאם לגבולות חצי הקליפה:

$$E_z = -k\sigma_0 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin\theta\cos\theta\, d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi = -k\sigma_0 \left[-\frac{1}{2}\cos^2\theta\right]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} [\varphi]_0^{2\pi} = (-k\sigma_0)\left(-\frac{1}{2}-0\right)(2\pi) = k\sigma_0\pi$$

כלומר, השדה לא תלוי ברדיוס חצי הקליפה.

בחזרה לבעייה המקורית:

הקליפה העליונה יוצרת במרכז שדה חשמלי כלפי מטה, שגודלו $E_1 = k\sigma_1\pi = k\sigma\pi$.

כדי שהשדה הכולל יתאפס, הקליפה התחתונה צריכה ליצור שדה כלפי מעלה, ששווה בגודלו לשדה E_1.

$$k\sigma\pi = E_1 = E_2 = k\sigma_2\pi$$

$$\Longrightarrow \sigma_2 = \sigma_1 = \sigma$$

<u>שאלה 2</u>

מהי התפלגות המטען במרחב היוצרת את השדה החשמלי הבא?

$$\vec{E}(x,y,z)=\begin{cases}-\dfrac{2\rho_0 L}{\varepsilon_0}\hat{x} & x<0\\ \left(\dfrac{\rho_0 x}{\varepsilon_0}-\dfrac{\rho_0 L}{\varepsilon_0}\right)\hat{x} & 0<x<L\\ \dfrac{2\rho_0 L}{\varepsilon_0}\hat{x} & L<x\end{cases}$$

א. בתחום $0<x<L$ יש צפיפות מטען נפחית אחידה ρ_0, ב-$x=0$ יש צפיפות מטען משטחית $\sigma(x=0)=\rho_0 L$, וב-$x=L$ יש צפיפות מטען משטחית $\sigma(x=L)=2\rho_0 L$.

ב. בתחום $0<x<L$ יש צפיפות מטען נפחית $\rho(x)=\rho_0\frac{x}{L}$, ב-$x=0$ יש צפיפות מטען משטחית $\sigma(x=0)=\rho_0 L$, וב-$x=L$ יש צפיפות מטען משטחית $\sigma(x=L)=2\rho_0 L$.

ג. בתחום $0<x<L$ יש צפיפות מטען נפחית $\rho(x)=\rho_0\frac{x}{L}$, ב-$x=0$ יש צפיפות מטען משטחית $\sigma(x=0)=-\rho_0 L$, וב-$x=L$ יש צפיפות מטען משטחית $\sigma(x=L)=\rho_0 L$.

ד. בתחום $0<x<L$ יש צפיפות מטען נפחית $\rho(x)=-\rho_0\frac{x}{2L}$, ב-$x=0$ יש צפיפות מטען משטחית $\sigma(x=0)=-\rho_0 L$, וב-$x=L$ יש צפיפות מטען משטחית $\sigma(x=L)=\frac{1}{2}\rho_0 L$.

ה. בתחום $0<x<L$ יש צפיפות מטען נפחית $\rho(x)=-\rho_0\frac{x}{2L}$, ב-$x=0$ יש צפיפות מטען משטחית $\sigma(x=0)=\frac{1}{2}\rho_0 L$, וב-$x=L$ יש צפיפות מטען משטחית $\sigma(x=L)=2\rho_0 L$.

ו. בתחום $0<x<L$ יש צפיפות מטען נפחית אחידה ρ_0, ב-$x=0$ יש צפיפות מטען משטחית $\sigma(x=0)=\frac{1}{2}\rho_0 L$, וב-$x=L$ יש צפיפות מטען משטחית $\sigma(x=L)=-\rho_0 L$.

<u>פתרון:</u>

נמצא את התפלגות המטען הנפחית מחוק גאוס, עבור התחומים השונים: $\vec{\nabla}\cdot\vec{E}=\frac{\rho}{\varepsilon_0}$

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{E}(x<0)=0=\frac{\rho(x<0)}{\varepsilon_0}\qquad\Rightarrow\boldsymbol{\rho(x<0)=0}$$

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{E}(0<x<L)=\frac{\rho_0}{\varepsilon_0}=\frac{\rho(0<x<L)}{\varepsilon_0}\qquad\Rightarrow\boldsymbol{\rho(0<x<L)=\rho_0}$$

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{E}(L<x)=0=\frac{\rho(L<x)}{\varepsilon_0}\qquad\Rightarrow\boldsymbol{\rho(L<x)=0}$$

נשתמש במשפט הקפיצה, עבור המישורים $x=0, x=L$, וכך נמצא את צפיפות המטען המשטחית.

$$\sigma(x=0)=\varepsilon_0[\lim_{x\to0^+}E(0<x<L)-\lim_{x\to0^-}E(x<0)]=\varepsilon_0\left[\left(-\frac{\rho_0 L}{\varepsilon_0}\right)-\left(-\frac{2\rho_0 L}{\varepsilon_0}\right)\right]=\rho_0 L$$

$$\sigma(x=L)=\varepsilon_0[\lim_{x\to L^+}E(L<x)-\lim_{x\to L^-}E(0<x<L)]=\varepsilon_0\left[\left(\frac{2\rho_0 L}{\varepsilon_0}\right)-(0)\right]=2\rho_0 L$$

<u>שאלה 3</u>

מהי האנרגיה האלקטרוסטטית האצורה במערך של 3 חלקיקים שכל אחד מהם בעל מטען q, כאשר ממקמים אותם על ציר ה-x בנקודות $x = 0, d, 3d$, כאשר d מרחק חיובי כלשהו.

א. $\frac{11}{6}\frac{kq^2}{d}$

ב. $3\frac{kq^2}{d}$

ג. $\frac{49}{36}\frac{kq^2}{d^2}$

ד. $6\frac{kq^2}{d}$

ה. $\frac{11}{3}\frac{kq^2}{d^2}$

ו. $\frac{39}{18}\frac{kq^2}{d}$

<u>פתרון:</u>

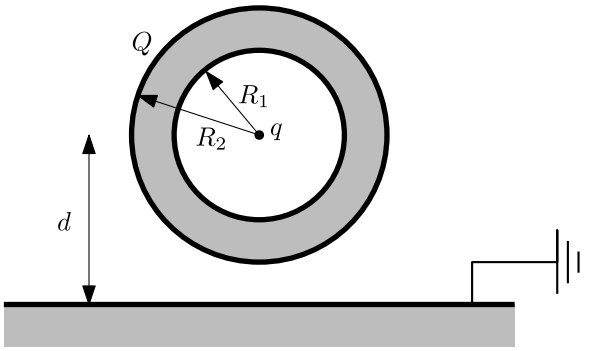
האנרגיה האלקטרוסטטית האצורה במערכת של N מטענים שווה ל-

$$U = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} q_i\varphi_i = \frac{1}{2}\left[q\left(\frac{kq}{d}+\frac{kq}{3d}\right)+q\left(\frac{kq}{d}+\frac{kq}{2d}\right)+q\left(\frac{kq}{3d}+\frac{kq}{2d}\right)\right] = \frac{11}{6}\frac{kq^2}{d}$$

שאלה 4

נתון לוח מישורי מוליך אינסופי מוארק, ומעליו קליפה כדורית מוליכה שטעונה במטען Q. הקליפה בעלת רדיוס פנימי R_1, ורדיוס חיצוני R_2. במרכז הקליפה הכדורית מוחזק מטען q נקודתי.

כמה מטען יצטבר על הלוח המוליך?



א. $-Q-q$

ב. Q

ג. $-Q+q$

ד. $-Q-q\frac{R_1^2}{R_2^2}$

ה. $-\frac{QR_2}{d}$

ו. $\frac{(Q+q)R_2}{d}$

פתרון:

המטען הכולל של המערכת של הכדור והקליפה הוא $q+Q$. הפתרון בעזרת שיטת הדמויות הוא התפלגות מטען כלשהי על הקליפה (שאנחנו לא יודעים בדיוק מהי, וגם לא חייבים לדעת), והתפלגות "מראה" שלה משתקפת בצד השני של הלוח המוליך.

מחוק גאוס על משטח שכולל את הלוח ונסגר רחוק מתחת למוליך, זה נותן את הכמות הכוללת של המטען על הלוח המוליך, $-Q-q$.

<u>שאלה 5</u>

תיל ישר אינסופי בעל צפיפות מטען קווית אחידה λ מוחזק בגובה $z=d$, מעל מישור אינסופי **מוליך ומוארק** הממוקם במישור $z=0$. התיל ממוקם במקביל לציר ה-x, ב-$y=0, z=d$.

מהו השדה החשמלי בנקודה $(x=0, y=0, z=2d)$?

א. $\vec{E}(0,0,2d)=\frac{4k\lambda}{3d}\hat{z}$

ב. $\vec{E}(0,0,2d)=\frac{k\pi\lambda}{d}\hat{z}$

ג. $\vec{E}(0,0,2d)=\frac{8k\lambda}{3d}\hat{z}$

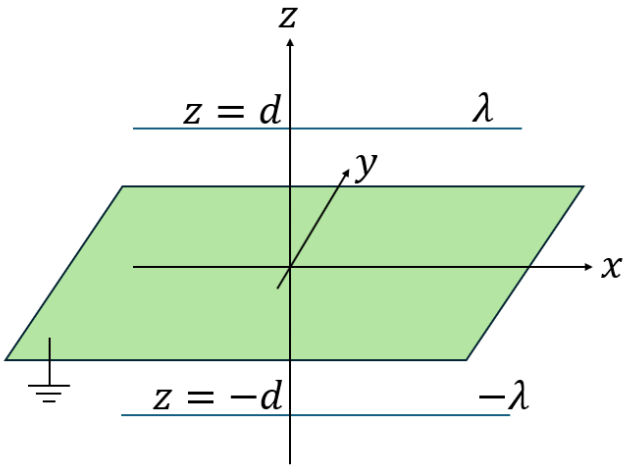
ד. $\vec{E}(0,0,2d)=-\frac{k\lambda}{2d}\hat{z}$

ה. $\vec{E}(0,0,2d)=-\frac{k\pi\lambda}{3d}\hat{z}$

ו. $\vec{E}(0,0,2d)=\vec{0}$

<u>פתרון:</u>

נשתמש בשיטת הדמויות, ונמקם תיל דמות, טעון בצפיפות מטען אורכית $-\lambda$ ב-$y=0, z=-d$. לא שינינו את תנאי השפה, ואת התפלגות המטען בנפח שמעניין אותנו $(z>0)$, ולכן הפתרון של הבעייה המקורית שקול לפתרון של בעיית שני התיילים.



עבור תיל אינסופי עם צפיפות מטען אורכית אחידה λ, השדה החשמלי במרחק r ממנו מתקבל מחוק גאוס ושימוש במעטפת גאוסית גלילית באורך l:

$$\Phi_E = 2\pi rlE(r) = 4\pi k\, Q_{in} = 4\pi k\, \lambda l$$

$$\Rightarrow \vec{E}(r) = \frac{2k\lambda}{r}\hat{r}$$

לכן, השדה בנקודה המבוקשת, מתקבל מסופרפוזיציה:

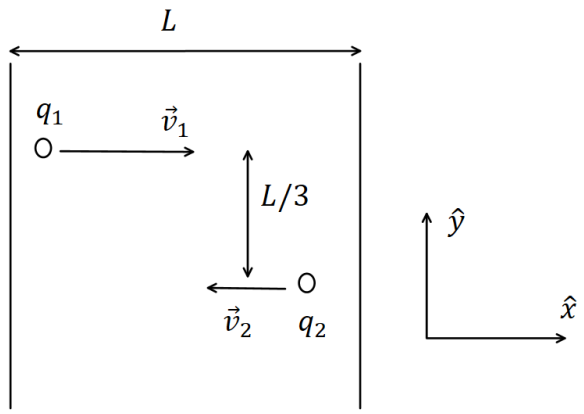
$$\vec{E}(0,0,2d) = E_+\hat{z} - E_-\hat{z} = \frac{2k\lambda}{d}\hat{z} - \frac{2k\lambda}{3d}\hat{z} = \frac{6\lambda k - 2k\lambda}{3d}\hat{z} = \frac{4k\lambda}{3d}\hat{z}$$

שאלה 6

שני מטענים יוצאים באותו הזמן מלוחות מקבילים הנמצאים במרחק L אחד מהשני, כאשר המרחק האנכי בין המטענים הוא $L/3$ (ראו איור). מטען אחד q_1 נע בהתחלה במהירות $\vec{v}_1 = 0.8c\hat{x}$, כל פעם שהמטען הזה מתנגש באחד מהלוחות, הוא הופך את כיוונו בבת אחת, ונע במהירות שזהה לגודלה לפני ההתנגשות (בכיוון ההפוך לכיוון התנועה לפני ההתנגשות). המטען השני, שמטענו q_2, נע במהירות $\vec{v}_2 = 0.2c(-\hat{x})$ ונעצר כשהוא פוגש את הלוח שמולו.

הערה: המטענים מאולצים לנוע בצורה זו, ולא לפי הכוחות הפועלים ביניהם.

מה הגודל והכיוון של השדה החשמלי (הנוצר על ידי המטען q_1) שהמטען q_2 מרגיש כאשר הוא נעצר?



א. $\vec{E} = 15\frac{kq_1}{L^2}(-\hat{y})$

ב. $\vec{E} = \frac{45}{\sqrt{24}}\frac{kq_1}{L^2}(-\hat{y})$

ג. $\vec{E} = \sqrt{5}\frac{kq_1}{L}(\hat{y})$

ד. $\vec{E} = \frac{kq_1}{2L^2}(-0.707\hat{x} - 0.707\hat{y})$

ה. $\vec{E} = 0.59\frac{kq_1}{L^2}(-0.958\hat{x} - 0.287\hat{y})$

ו. $\vec{E} = \frac{kq_2}{L^2}(\hat{r})$

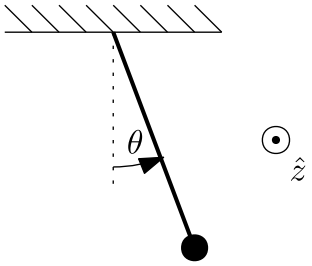
פתרון:

המפתח הוא להבין בתוך איזה כדור אינפורמציה המטען q_2 נמצא כשהוא מגיע ללוח השמאלי בזמן $t = 5\frac{L}{c}$. המטען q_1 פוגש קיר כל פרק זמן של $1.25\frac{L}{C}$, כלומר המטענים יגיעו יחד לקיר השמאלי. כדור האינפורמציה שיצא מפגיעת המטען הראשון בקיר הימני בזמן $t = 3.75\frac{L}{c}$ יגיע לקיר השמאלי בזמן $t = 4.75\frac{L}{c}$. כלומר המטען q_2 יראה את השדה החשמלי של המטען q_1 הנע שמאלה לאחר ההתנגשות השלישית, כלומר את השדה של המטען שנמצא מעליו על הקיר השמאלי, מה שייתן את הכיוון $(-\hat{y})$.

גודל השדה יהיה בהצבת המהירויות והמרחקים:

$$E = \frac{kq_1}{(L/3)^2}\frac{1}{\sqrt{1-0.8^2}} = 15\frac{kq_1}{L^2}$$

שאלה 7



מטוטלת בנויה ממוט קשיח חסר מסה בעל אורך קבוע l, תלוי מציר חסר חיכוך.

בקצה המוט תלוי גוף קטן (נקודתי) מחומר מבודד, בעל מטען q ומסה m.

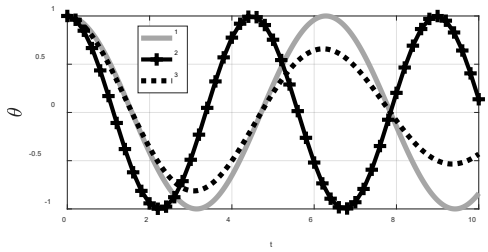
כוח הכבידה פונה כלפי מטה.

יש שדה מגנטי קבוע בזמן ובמרחב $\vec{B} = B\hat{z}$ (הכיוון של $\hat{z}$ יוצא מהדף, ראו איור.)

בזמן $t = 0$ עוזבים את המטוטלת בזווית $\theta = 1$, במישור הדף.

בגרף מתוארות שלוש פונקציות אפשריות עבור $\theta(t)$.

הפונקציה מספר 1 (קו אפור) היא $\theta(t)$ ללא שדה מגנטי, כלומר $B = 0$. איזו מהפונקציות מתארת את $\theta(t)$ בנוכחות שדה $B \neq 0$?



א. פונקציה מספר 1 (קו אפור כמו עבור $B = 0$, ללא שינוי)

ב. פונקציה מספר 2 (קו עם סימני +), אבל רק כאשר $B > 0$

ג. פונקציה מספר 2 (קו עם סימני +), אבל רק כאשר $B < 0$

ד. פונקציה מספר 3 (קו מקווקו), אבל רק כאשר $B > 0$

ה. פונקציה מספר 3 (קו מקווקו), אבל רק כאשר $B < 0$

ו. המטוטלת תגיע לזווית $\theta = 0$ ומיד תעצור שם, בלי לעבור לזוויות $\theta < 0$.

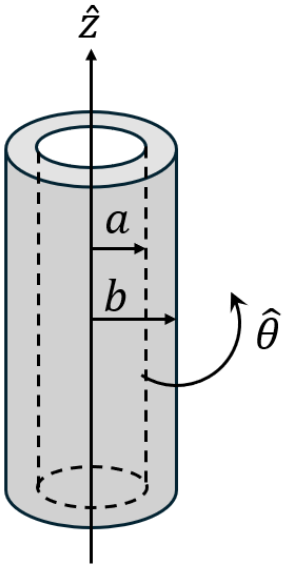
פתרון:

כוח לורנץ פונה בכיוון המוט (פנימה או החוצה), ולכן לא ישפיע על המהירות בכיוון הזוויתי. (יופעלו כוחות בכיוון המוט, שאותם המוט מאזן.)

שאלה 8

קליפה גלילית ארוכה מאד ("אינסופית") בעלת רדיוס פנימי a ורדיוס חיצוני b נושאת זרם בכיוון המשיקי (כלומר, בכיוון ציר $\hat{\theta}$ המסומן באיור). צפיפות הזרם נתונה על ידי

$$\vec{J} = J_0 \frac{r^2}{b^2}\hat{\theta}$$



מצאו את גודל השדה המגנטי בתוך הקליפה הגלילית, בתחום $a < r < b$.

א. $B = \mu_0 \frac{J_0}{3b^2}(b^3 - r^3)$

ב. $B = \mu_0 \frac{J_0}{2b^2}(b^2 - r^2)$

ג. $B = \mu_0 \frac{J_0}{3b^2}(r^3 - a^3)$

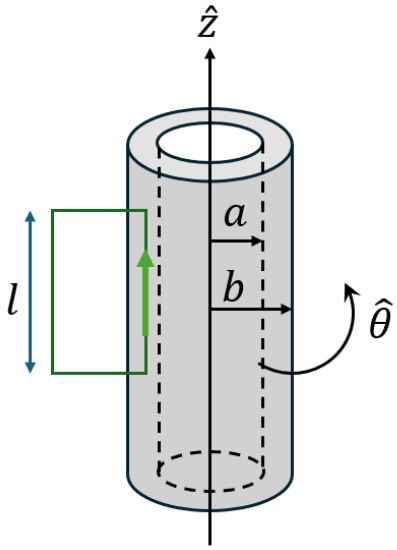
ד. $B = \mu_0 \frac{J_0}{4b^2 r}(b^4 - a^4)$

ה. $B = \mu_0 \frac{J_0}{4b^2 r^2}(b^4 - a^4)$

ו. $B = \mu_0 \frac{J_0}{3b^2}(a^3 + r^3)$

פתרון:

נמצא את השדה המגנטי בעזרת חוק אמפר: בגלל הסימטריות בבעייה, וכלל יד ימין, השדה המגנטי בתחום $r < b$ יהיה בכיוון ציר $\hat{z}$, ועבור $b < r$ השדה המגנטי מתאפס (אנלוגיה לסליל אינסופי).



נבנה לולאת אמפר מלבנית כמתואר באיור:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{in} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} = \mu_0 I_{in}$$

$$B(r)l = \mu_0 \int_r^b \int_0^l J_0 \frac{r'^2}{b^2}\hat{\theta} \cdot dr' dz \hat{\theta}$$

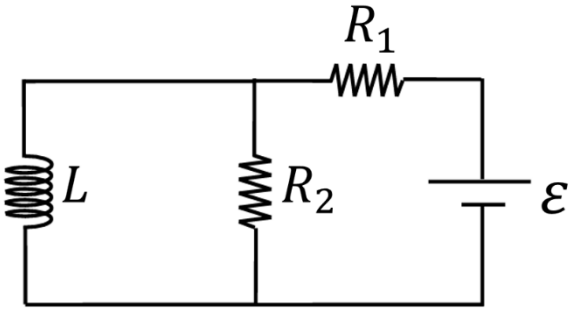
$$B(r)l = \frac{\mu_0 J_0}{b^2} \int_0^l dz \int_r^b r'^2 dr' = \frac{\mu_0 J_0 l}{3b^2}(b^3 - r^3)$$

$$B(a < r < b) = \frac{\mu_0 J_0}{3b^2}(b^3 - r^3)$$

<u>שאלה 9</u>

נתון המעגל החשמלי המתואר בתרשים. ברגע $t=0$ הזרם בענף של המשרן (הסליל) היה 0.

מהו הזרם דרך הסליל עבור $t>0$?



א. $I_2(t)=\frac{\varepsilon}{R_1}\left(1-\exp\left(-\frac{R_1R_2}{L(R_1+R_2)}t\right)\right)$

ב. $I_2(t)=\frac{\varepsilon(R_1+R_2)}{R_1R_2}\left(1-\exp\left(-\frac{R_1R_2}{L(R_1+R_2)}t\right)\right)$

ג. $I_2(t)=\frac{\varepsilon(R_1+R_2)}{R_1R_2}\left(\exp\left(-\frac{R_1R_2}{L(R_1+R_2)}t\right)\right)$

ד. $I_2(t)=\frac{\varepsilon}{R_1}+\frac{\varepsilon}{R_2}\exp\left(-\frac{R_2}{L}t\right)$

ה. $I_2(t)=\frac{\varepsilon}{R_1}+\frac{\varepsilon}{R_2}\left(1-\exp\left(-\frac{R_2}{L}t\right)\right)$

ו. $I_2(t)=\frac{\varepsilon}{R_1+R_2}+\frac{\varepsilon}{R_2}\left(-\exp\left(-\frac{R_2+R_1}{L}t\right)\right)$

<u>פתרון:</u>

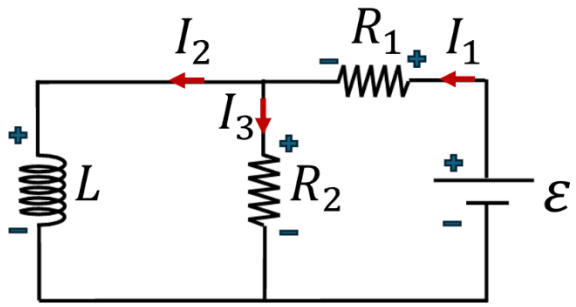
<u>דרך 1:</u>

ניתן לבחור את התשובה הנכונה מתוך תנאי ההתחלה של הזרם בסליל, וההבנה לגבי התנהגות הזרם באינסוף. באינסוף, הסליל מתנהג כמו קצר. התשובה היחידה שמקיימת גם $I_2(0)=0$ וגם $I_2(t\to\infty)=\frac{\varepsilon}{R_1}$ היא התשובה הנכונה:

$$I_2(t)=\frac{\varepsilon}{R_1}\left(1-exp\left(-\frac{R_1R_2}{L(R_1+R_2)}t\right)\right).$$

<u>דרך 2: פתרון בעזרת חוקי קירכהוף:</u>

נסמן זרמים בענפי המעגל החשמלי הנתון באופן הבא, ובהתאמה את המתחים:



נשתמש בחוקי קירכהוף:

חוק הצומת (סכום הזרמים הנכנסים לצומת שווה לסכום הזרמים היוצאים מהצומת):

$$(1)\quad I_1=I_2+I_3$$

חוק הלולאה (סכום המתחים על לולאה סגורה שווה ל-0), עבור הלולאה השמאלית:

$$(2)\quad V_{R_2} - V_L = I_3R_2 - L\frac{dI_2}{dt} = 0$$

חוק הלולאה, עבור הלולאה הימנית:

$$(3)\quad -V_{R_1} + \varepsilon - V_{R_2} = -I_1R_1 + \varepsilon - I_3R_2 = 0$$

יש לנו מערכת של 3 משוואות עם 3 נעלמים, אבל הנעלם שמעניין אותנו הוא בזרם במשרן (בסליל) שאותו אנחנו סימנו בתור I_2.

נציב את משוואה (1) במשוואה (3), ונקבל:

$$(4)\quad -I_2R_1 - I_3R_1 + \varepsilon - I_3R_2 = 0$$

נבודד את הזרם I_3 מהמשוואה (2):

$$(5)\quad I_3 = \frac{L}{R_2}\frac{dI_2}{dt}$$

ונציב את (5) במשוואה (4), ונקבל:

$$(6)\quad -I_2R_1 - \frac{L}{R_2}\frac{dI_2}{dt}R_1 + \varepsilon - L\frac{dI_2}{dt} = 0$$

נסדר, ונקבל:

$$\frac{dI_2}{dt} = -\left(\frac{R_1R_2}{L(R_1+R_2)}\right)I_2 + \frac{\varepsilon R_2}{L(R_1+R_2)}$$

נוכל לזהות במשוואה תבנית מוכרת של משוואה דיפרנציאלית לא הומוגנית (כמו במעגל *RL*, רק עם מקדמים שונים):

$$\dot{f} = -\alpha f + \beta$$

שפתרונה ידוע:

$$f(t) = Ae^{-\alpha t} + \frac{\beta}{\alpha}$$

ולכן הפתרון למשוואה הדיפרנציאלית שקבלנו היא:

$$I_2(t) = A\,exp\left(-\frac{R_1R_2}{L(R_1+R_2)}t\right) + \frac{\varepsilon}{R_1}$$

את הפרמטר A נוכל למצוא מתוך תנאי ההתחלה הנתון, $I_2(0) = 0$.

$$0 = A + \frac{\varepsilon}{R_1}$$

$$\Rightarrow I_2(t) = \frac{\varepsilon}{R_1}\left(1 - exp\left(-\frac{R_1R_2}{L(R_1+R_2)}t\right)\right)$$

<u>שאלה 10</u>

במערכת המעבדה, ממוקם במנוחה תיל ישר אינסופי דק הטעון בצפיפות מטען אחידה λ ונושא זרם I (כל הגדלים נמדדו במערכת המעבדה).

סמנו את המשפט הנכון לגבי כל הנקודות ש<u>לא</u> נמצאות על התיל.

א. אם $\lambda > I/c$ ניתן למצוא מערכת יחוס בה $B = 0$

ב. אם $\lambda > I/c$ ניתן למצוא מערכת יחוס בה $E = 0$

ג. אם $\lambda < I/c$ ניתן למצוא מערכת יחוס בה $B = 0$

ד. תמיד ניתן למצוא מערכת יחוס בה $B = 0$

ה. אין אף מערכת יחוס בה $B = 0$

ו. אם $\lambda < I/c$ ניתן למצוא מערכת יחוס בה $B = E = 0$

<u>פתרון:</u>

נכתוב את השדות במערכת המעבדה בנקודות שלא נמצאות על התיל (אלה הנקודות שאליהן מתייחסים בשאלה). נסמן את הציר שעליו מונח התיל כציר z, ואת כיוון הזרם בכיוון החיובי של ציר ה-z, אזי:

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}\hat{r}, \quad \vec{B} = \frac{I}{2\pi\varepsilon_0 r c^2}\hat{\theta}$$

תחת התנאי $\lambda > I/c$ מתקיים:

$$|E| > c|B|$$

מתוך הסימן של האינווריאנטה $E^2 - c^2B^2$, אנחנו מסיקים שלא ניתן למצוא מערכת יחוס בה השדה החשמלי מתאפס (כי הוא גדול ממש מ-$c|B|$, כלומר האינווריאנטה גדולה ממש מ-0). כמו-כן, ניתן למצוא מערכת יחוס בה השדה המגנטי מתאפס: מהירות מערכת הייחוס הזו יחסית למעבדה מתקבלת על-ידי הצבה בטרנספורמציה של שדות ודרישה שהשדה המגנטי יתאפס. נסתכל על מערכת ייחוס S' שנעה במהירות $v\hat{z}$ יחסית למעבדה:

$$\vec{B}'_\perp = \vec{0} = \gamma\left(\vec{B}_\perp - \frac{\vec{v}}{c^2} \times \vec{E}_\perp\right) = \gamma\left(\frac{I}{2\pi\varepsilon_0 r c^2}\hat{\theta} - \frac{v\hat{z}}{c^2} \times \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}\hat{r}\right)$$

$$\vec{0} = \gamma\left(\frac{I}{2\pi\varepsilon_0 r c^2}\hat{\theta} - \frac{v\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r c^2}\hat{\theta}\right)$$

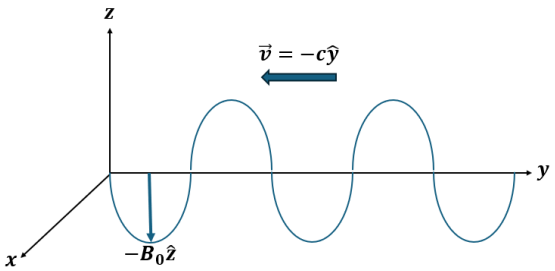
$$\vec{v} = \frac{I}{\lambda}\hat{z}$$

כאשר היחס בין הגדלים הפוך ($\lambda < I/c$), לא ניתן למצוא מערכת יחוס בה השדה המגנטי מתאפס.

ללא שוויון בין הגדלים לא ניתן למצוא מערכת בה שני השדות מתאפסים יחד.

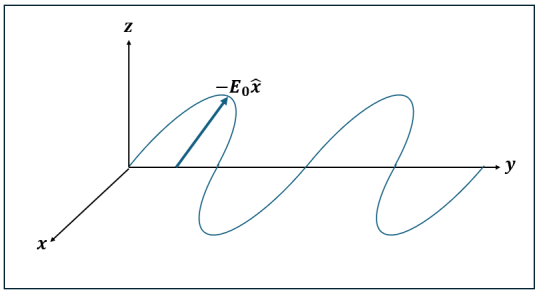
שאלה 11

בגרף מתואר הרכיב המגנטי של גל אלקטרומגנטי שנע בריק <u>בכיוון השלילי</u> של ציר ה-y ברגע מסויים.

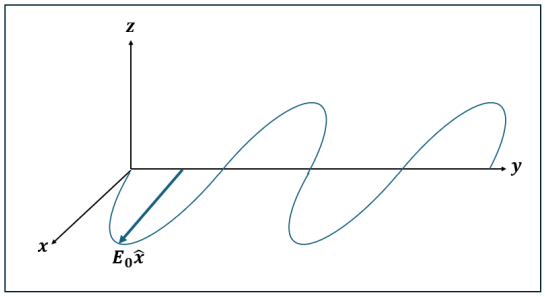


מהו הגרף המתאים לתיאור הרכיב החשמלי של אותו גל, באותו רגע?

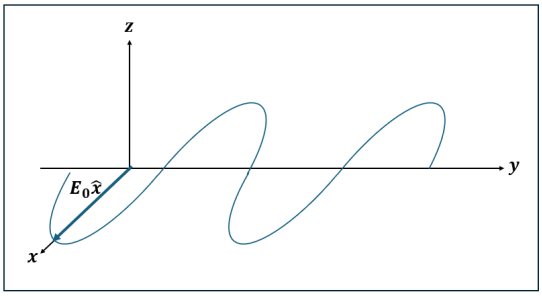
א.



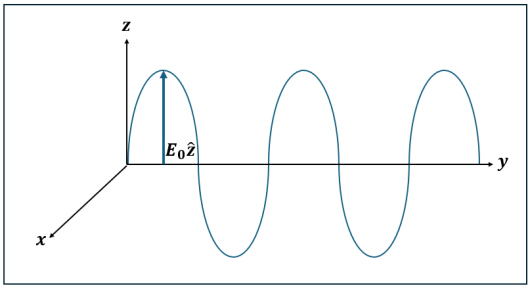
ב.



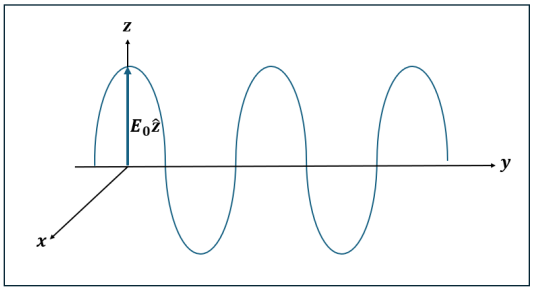
ג.



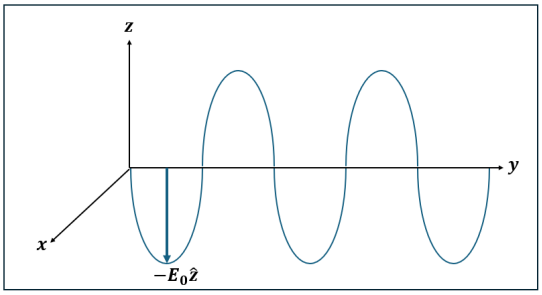
ד.



ה.



ו.



<u>פתרון:</u>

התשובה היא א'. ניתן לכתוב את הביטוי לשדה המגנטי הנתון:

$$\vec{B} = -B_0 \sin(ky + \omega t)\,\hat{z}$$

הרכיב החשמלי מתקבל מהרכיב המגנטי על-ידי הקשר הבא:

$$\vec{E} = c\vec{B} \times \hat{k} = c(-B_0 \sin(ky + \omega t)\,\hat{z}) \times (-\hat{y}) = -cB_0 \sin(ky + \omega t)\,\hat{x}$$

הוא מתאים לתשובה א' בלבד (מטעמי כיוון במרחב ופאזה).

<u>שאלה 12</u>

נתון שדה חשמלי שהוא סכום של שני גלים שנעים במהירות האור, אחד שנע בכיוון $+x$, והשני שנע בכוון $-x$. כאשר ידוע:

$$\vec{E} = E_1 \cos\big(k(x-ct)\big)\,\hat{z} + E_2 \cos\big(k(x+ct)\big)\,\hat{z}$$

E_1, E_2, k הם קבועים ומהירות האור היא c.

נתון שהמקומות $x = L_1, x = L_2$ הם שני צמתים, כלומר השדה בהם הוא אפס בכל זמן. $L_1 \neq L_2$.

איזו מהאמירות הבאות נכונה?

א. $E_1 = -E_2$

ב. $k = \frac{1}{L_1 + L_2}$

ג. $k = \frac{1}{2L_1 - L_2}$

ד. $L_1 = \left(n + \frac{1}{2}\right) L_2$, כאשר n הוא מספר שלם: $n = \ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots$

ה. ב'+ג' נכונים

ו. א'+ב' נכונים

<u>פתרון:</u>

לפחות אחד משני הצמתים L_1, L_2 הוא בנקודה $x \neq 0$. בנקודה הזאת, יכול להתקיים $E_z = 0$ בכל הזמנים רק אם $E_1 = -E_2$.

בהצלחה!

אנא וודאו שסימנתם את כל תשובותיכם על הטופס הטורי, כולל מספר תעודת זהות ואת מספר הטור המופיע על הבחינה.